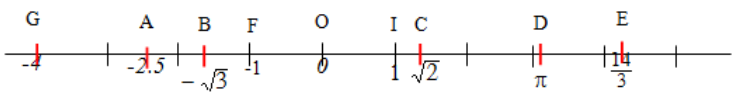


الأستاذ: عدلي أسعد

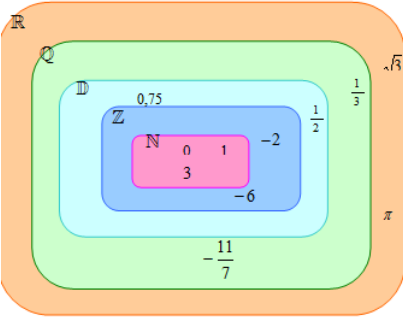
المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - التمييز بين مختلف الأعداد

- سير الحصة

الملاحظات	الأمثلة	النشيط (النشيط المراقب لكل مرحلة)	الإطلاق
مناقشة النشاط من طرف التلاميذ	15 د	* التهيئة النفسية: نشاط: ❖ نعتبر المعادلة التالية : $x + 11 = 8$ ① هل تقبل هذه المعادلة حلا في مجموعة الأعداد الطبيعية ؟ - إذا كان الجواب لا . ما طبيعة هذا العدد الذي هو حل للمعادلة ؟ ② حل المعادلة $4x + 8 = -1$ - هل الحل عدد صحيح نسبي ؟ ③ على مستقيم عددي (Δ) مزود بمعلم $(O; I)$ علمّ النقط : $E(-\frac{9}{4})$ ، $D(\frac{7}{2})$ ، $C(-3)$ ، $B(1)$ ، $A(0)$ المجموعة $\mathbb{R}$ ومجموعاتها الجزئية : ① مجموعة الأعداد الحقيقية :	الإطلاق:
	15 د	تعريف: مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ هي مجموعة فواصل نقط مستقيم مزود بمعلم $(O; I)$. العدد الحقيقي 0 هو فاصلة المبداء O والعدد الحقيقي 1 هو فاصلة النقطة I . أمثلة :  ❖ لاحظ الشكل اعلاه : فاصلة النقطة E هي العدد الحقيقي الموجب $\frac{14}{3}$ ❖ -4 عدد حقيقي سالب و هو فاصلة النقطة G ملاحظة : ❖ الأعداد الحقيقية الموجبة هي فواصل نقاط نصف المستقيم $[OI)$ و نرمز لها بالرمز $\mathbb{R}^+$ ، أما الأعداد السالبة فهي فواصل نقاط المستقيم (OI) التي لا تنتمي إلى $[OI)$ و نرمز لها بالرمز $\mathbb{R}^-$ ❖ 0 عنصر من $\mathbb{R}^+$ و من $\mathbb{R}^-$ ❖ الأعداد الحقيقية ما عدا 0 نرمز لها بالرمز $\mathbb{R}^*$	بناء المفاهيم:

الملاحظات	المدة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة
	15 د	② مجموعة الأعداد الطبيعية :  تعريف: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ... أعداد طبيعية . نرمز إلى مجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز : $\mathbb{N}$. ملاحظة : * 0 هو أصغر عنصر من $\mathbb{N}$. * المجموعة $\mathbb{N}$ غير منتهية . مثال : ❖ العدد 4 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية و نكتب : $4 \in \mathbb{N}$ ❖ العدد -2 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية و نكتب : $-2 \notin \mathbb{N}$ ③ مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية :  تعريف: ... -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ... أعداد صحيحة نسبية. نرمز لمجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز $\mathbb{Z}$ أمثلة : ❖ العدد -11 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، و نكتب $-11 \in \mathbb{Z}$. ❖ العدد $\frac{1}{2}$ لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، و نكتب $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. نتيجة : ❖ كل عدد طبيعي هو عدد صحيح نسبي، إذن نقول أن مجموعة الأعداد الطبيعية محتواة في مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية و نكتب $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. ④ مجموعة الأعداد الناطقة :  تعريف: العدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم. نرمز إلى مجموعة الأعداد الناطقة بالرمز $\mathbb{Q}$ أمثلة : ❖ العدد $\frac{3}{2}$ عدد ناطق، لأنه يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ مع $p = 3$ و $q = 2$ و نكتب : $\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$. ملاحظة : ❖ كل عدد حقيقي غير ناطق هو عدد أصم . مثلا : العدد $\sqrt{2}$ عدد أصم، لأنه لا يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم . * العدد π عدد أصم .	
	15 د	بناء المفاهيم:  تعريف: العدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم. نرمز إلى مجموعة الأعداد الناطقة بالرمز $\mathbb{Q}$ أمثلة : ❖ العدد $\frac{3}{2}$ عدد ناطق، لأنه يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ مع $p = 3$ و $q = 2$ و نكتب : $\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$. ملاحظة : ❖ كل عدد حقيقي غير ناطق هو عدد أصم . مثلا : العدد $\sqrt{2}$ عدد أصم، لأنه لا يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم . * العدد π عدد أصم .	

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	15 د	أمثلة : ♦ العدد $\frac{1}{2}$ عدد عشري لأن $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ ♦ العدد $\frac{4}{7}$ ليس عدد عشري لأنه لا يمكننا كتابته على الشكل $\frac{p}{10^n}$ حيث p صحيح نسبي. نتيجة : ❖ كل عدد صحيح هو عدد عشري ونكتب $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$ ❖ كل عدد عشري هو عدد ناطق ونكتب $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ الخاصية المميزة للعدد العشري : ★ لمعرفة إن كان عدد ما عدد عشريا أم غير عشري، نكتبه علي شكل كسر غير قابل للاختزال، فإذا أمكن كتابة مقام هذا الكسر على الشكل $2^m \times 5^n$ فالعدد عشري، وإن لم يمكن فهو ليس عشري. مثال : ♦ العدد $\frac{3}{20}$ غير قابل للاختزال و لدينا : $20 = 4 \times 5 = 2^2 \times 5$ نلاحظ أن : 20 مكتوب على الشكل $2^m \times 5^n$ حيث : $n = 2$ و $m = 1$ إذن : $\frac{3}{20}$ عدد عشري . تطبيق : هل العدد $\frac{75}{40}$ عشري ؟ ⑥ مقارنة المجموعات العددية : ❖ تحقق المجموعات العددية الاحتواءات الآتية :	
	10 د	$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$  ملاحظة : ❖ كل الأعداد التي نستعملها هي أعداد حقيقية لكن طبيعة العدد تتوقف على أصغر مجموعة ينتمي إليها . مثلا : $\frac{\sqrt{144}}{6} \in \mathbb{R}$ و لكن $\sqrt{144} = 12$ و منه : $\frac{\sqrt{144}}{6} = \frac{12}{6} = 2$ إذن : $\frac{\sqrt{144}}{6} \in \mathbb{N}$	
		حل التمرين 15 و 16 و 17 و 20 صفحة 19	

الأستاذ: عدلي أسعد

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - الأعداد القابلة للإنشاء

- سير الحصة

المراحل	التفسير (الأنشطة المراقبة لكل مرحلة)	الأمثلة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: نشاط 2 صفحة 2 : الأعداد القابلة للإنشاء :  تعريف: (d) مستقيم مزود بالمعلم $(O; I)$. نقول عن العدد x إنه قابل للإنشاء إذا تمكنا من إنشاء باستعمال مدور و مسطرة غير مدرجة نقطة من هذا المستقيم فاصلتها x . ① إنشاء الأعصاب الناطقة :  مبرهنة: كل الأعداد الناطقة أعداد قابلة للإنشاء . طريقة إنشاء عدد ناطق :  طريقة: لإنشاء العدد الناطق $\frac{p}{q}$ نتبع الخطوات التالية: ① نرسم (d) مستقيم مزود بالمعلم $(O; I)$. ② نعين النقطة E التي تقع خارج (d) . ③ نعلم على المستقيم (OE) النقطتين A و B فاصلتهما p و q على الترتيب . ④ نرسم المستقيم (AM) الذي يوازي المستقيم (BI) . بتطبيق نظرية طالس نجد : $\frac{OM}{OI} = \frac{OA}{OB}$ ولدينا : $OI = 1$ و $OA = p$ و $OB = q$ إذن : $OM = \frac{p}{q}$ تطبيق: أنشيء العدد $\frac{4}{3}$	20 د 15 د 25 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ

المراحل	التفسير (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
نقوبم	نشاط 3 صفحة 2 : إنشاء العدد $\sqrt{x}$: مبرهنة: إذا كان العدد x قابلاً للإنشاء فإن العدد $\sqrt{x}$ قابل للإنشاء . طريقة إنشاء عدد أصم : طريقة: لإنشاء عدد أصم $\sqrt{x}$ يمكن أن تتبع الخطوات التالية : 1 نرسم (d) مستقيم مزود بمعلم (0;I) 2 نعين النقطة D من المستقيم (d) ذات الفاصلة $x + 1$ 3 نرسم الدائرة (C) ذات القطر [OD] والمركز M 4 نرسم المستقيم (d') العمودي على (OD) في I ، لتكن A إحدى نقط تقاطع الدائرة (C) و (d') ومنه حسب نظرية فيثاغورث لدينا : $(AM)^2 = (IM)^2 + (IA)^2$ أي $(IA)^2 = \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-1}{2}\right)^2$ إذن $IA = \sqrt{x}$ وباستعمال المدور ننقل الطول IA على المحور (d) تطبيق : أنشيء العدد $\sqrt{5}$	15 د 20 د 25 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
	حل التمرين 77 صفحة 23		
	ملاحظات عامة حول الحصّة :		

الأستاذ: عدلي أسعد

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب

الكفاءات المستهدفة: - توظيف البرهان بالخلف لإثبات أن عددا ليس ناطقا

- سير الحصة

الملاحظات	الأمثلة	التفسير (الأنشطة المراقبة لكل مرحلة)	المرحلة
		* التهيئة النفسية: البرهان بالخلف:  تعريف: البرهان بالخلف هي برهنة أساسها إثبات صحة المطلوب بإبطال نقيضه أو فساد المطلوب بإثبات نقيضه . استعمال البرهان بالخلف لإثبات أن عددا ليس ناطقا : تطبيق: أثبت أن العدد $\sqrt{2}$ ليس عددا ناطقا حل التطبيق: نفرض بالخلف أن $\sqrt{2}$ عدد ناطق أي : $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ حيث : $p \in \mathbb{Z}$ و $q \in \mathbb{Z}^*$ و p و q أوليان فيما بينهما أي $PGCD(p; q) = 1$ (أو نقول $\frac{p}{q}$ غير قابل للاختزال) ومنه : $2 = \frac{p^2}{q^2}$ ومنه : $2q^2 = p^2 \dots (1)$ لدينا : p^2 عدد زوجي لأنه جداء عددين أحدهما زوجي و بالتالي : p عدد زوجي إذن : $a = 2k$ مع : $k \in \mathbb{Z}$ بالتعويض في (1) نجد : $4k^2 = 2b^2$ ومنه : $b^2 = 2k^2$ إذن : b^2 عدد زوجي و عليه : b عدد زوجي . نستنتج أن : p و q زوجيان فهما غير أوليان فيما بينهما أي : $PGCD(p; q) \neq 1$ و هذا تناقض مع الفرض إذن : $\sqrt{2}$ ليس عددا ناطقا .	الإطلاق: بناء المفاهيم: نقوبهم
	د 15		
	د 45		
ملاحظات عامة حول الحصة:			

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - التعرف على أولية عدد طبيعي

- سير الحصة

المراحل	النشاط (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات																																								
الإطلاق:	★ التهيئة النفسية: الأعداد الأولية : تعريف: نسمي عددا أوليا كل عدد طبيعي يقبل بالضبط قاسمين مختلفين هما : 1 و العدد نفسه . أمثلة : ❖ الأعداد 2, 3, 5... أعداد أولية. ❖ العدد 1 ليس عدد أولي لأنه يقبل قاسما وحيدا هو 1. ❖ العدد 0 ليس أولي لأنه يقبل ما لانهاية من القواسم (كل الأعداد الطبيعية قواسم لـ 0) ❖ العدد 6 ليس أولي لأن له أكثر من قاسم (قواسم 6 هي 1 ، 2 ، 3 ، 6) . طريقة اختبار أولية عدد طبيعي : طريقة: للتعرف أولية عدد طبيعي ما نتبع الخطوات التالية: ① نختبر قابلية قسمة العدد على كل من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي . ② نتوقف عن عملية القسمة عند أول باقي معدوم أو عندما نصادف أول حاصل قسمة أصغر من المقسوم عليه. ③ إذا كان الباقي عند آخر عملية قسمة معدوما فإنّ العدد ليس أولي وإلا فهو أولي تطبيق : أدرس أولية كل من العددين 197 و 259 حل التطبيق : العدد 197 : <table><tr><td>هل يقبل العدد 197 القسمة على ...</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>17</td></tr><tr><td>الإجابة</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td></tr><tr><td>حاصل القسمة</td><td>98</td><td>65</td><td>39</td><td>28</td><td>17</td><td>19</td><td>11</td></tr></table> أول حاصل قسمة 11 أصغر من المقسوم عليه 17 إذن : 197 أولي . العدد 259 : <table><tr><td>هل يقبل العدد 259 القسمة على ...</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>الإجابة</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>نعم</td></tr><tr><td>حاصل القسمة</td><td>129</td><td>86</td><td>51</td><td>37</td></tr></table> باقي قسمة 259 على 13 معدوم إذن : 259 ليس أوليا . حل التمرين 56 و 57 صفحة 21 <td>10 د 15 د 35 د</td> <td>بناء المفاهيم:</td> <td>نقوهم</td>	هل يقبل العدد 197 القسمة على ...	2	3	5	7	11	13	17	الإجابة	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	حاصل القسمة	98	65	39	28	17	19	11	هل يقبل العدد 259 القسمة على ...	2	3	5	7	الإجابة	لا	لا	لا	نعم	حاصل القسمة	129	86	51	37	10 د 15 د 35 د	بناء المفاهيم:	نقوهم
هل يقبل العدد 197 القسمة على ...	2	3	5	7	11	13	17																																				
الإجابة	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا																																				
حاصل القسمة	98	65	39	28	17	19	11																																				
هل يقبل العدد 259 القسمة على ...	2	3	5	7																																							
الإجابة	لا	لا	لا	نعم																																							
حاصل القسمة	129	86	51	37																																							

الأستاذ: عدلي أسعد

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية واستعماله .

- سير الحصة

المراحل	التنبيه (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: نشاط: اكتب الأعداد التالية على شكل جداء عوامل أولية : 10 ، 20 ، 42 تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية : تعريف: تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية هو كتابته على شكل جداء أعداد أولية . مثال : 5×7 هو تحليل إلى جداء عوامل أولية للعدد 35 مبرهنة: كل عدد طبيعي غير أولي وأكبر من 1 يقبل تحليلا وحيدا إلى جداء عوامل أولية . طريقة تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية : طريقة: 1 تقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسما له. 2 تقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسما له. 3 تكرر عمليات القسمة هذه حتى نصل إلى حاصل قسمة مساو لـ 1 4 جداء هاته القواسم الأولية هو تحليل إلى جداء عوامل أولية للعدد. تطبيق: حل العدد 120 إلى جداء عوامل أولية حل التطبيق: $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ استعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية : 1 نعين القاسم المشترك الأكبر لعدين طبيعيين : PGCD * وذلك بحساب جداء كل العوامل الأولية المشتركة الواردة في تحليل هذين العددين مأخوذة مرة واحدة وبأصغر أس. تطبيق: عين PGCD(120; 75) $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ و $75 = 3 \times 5^2$ إذن : $PGCD(120; 75) = 3 \times 5 = 15$	5 د 10 د 10 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:			

الملاحظات	المدة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	10 د	② نعين المضاعف المشترك الأصغر لعشرين طبيعيين $PPCM$: ★ وذلك بحساب جداء كل العوامل الأولية الواردة في تحليل هاذين العددين مأخوذة مرة واحدة وبأكبر أس. تطبيق : عين $PPCM(60; 48)$ $48 = 2^4 \times 3 \text{ و } 60 = 2^2 \times 3 \times 5$ إذن : $PPCM(60; 48) = 2^4 \times 3 \times 5 = 240$ ③ نعين الشكل غير القابل للتختال لـ ٤٥ : ★ وذلك بتحليل كل من البسط والمقام إلى جداء عوامل أولية ثم اختزال كل العوامل الأولية المشتركة. تطبيق : اكتب العدد $\frac{45}{105}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال . $\frac{45}{105} = \frac{3^2 \times 5}{3 \times 5 \times 7} = \frac{3}{7} \text{ إذن : } 45 = 3^2 \times 5 \text{ و } 105 = 3 \times 5 \times 7$ ④ نبسط البصير : ★ وذلك بتحليل العدد إلى جداء عوامل أولية وباستعمال الخاصية : من أجل $a \geq 0$ فإن $\sqrt{a^2} = a$ نحصل على النتيجة. تطبيق : بسط العدد $\sqrt{75}$. لدينا : $\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5^2} = 5\sqrt{3}$ حل التمرين 69 صفحة 22 : ① التحقق أن A يقبل 24 قاسما :	
	10 د		بناء المفاهيم:
	15 د	طريقة:  عدد طبيعي غير أولي أكبر من 2 تحليله إلى جداء عوامل أولية هو من الشكل : $A = a_1^{n_1} \times a_2^{n_2} \times a_3^{n_3} \times \dots \times a_k^{n_k}$ ★ عدد قواسم A هو : $(n_1 + 1)(n_2 + 1)(n_3 + 1) \dots$ إذن عدد قواسم A هو : $(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$ ② تعيين k بحيث kA مربع تام : $7 \times 2 \times A = 2 \times 2^3 \times 5^2 \times 7 \times 7 = 2^4 \times 5^2 \times 7^2 = (2^2 \times 5 \times 7)^2$ و منه : $k = 2 \times 7 = 14$ ③ تعيين m بحيث mA مكعب تام : $m = 5 \times 7^2 = 245 \text{ و } 5 \times 7 \times 7 \times A = (2 \times 5 \times 7)^3$	نقوم
		حل التمرين 59 صفحة 21 حل التمرين 65 و 67 و 68 و 72 صفحة 22	
ملاحظات عامة حول الحصة:			

- سير الحصة

الملاحظات	الأمثلة	التنبيه (الأنشطة المبرهنة لكل مرحلة)	الأمثلة
مناقشة النشاط من طرف التلاميذ	10 د	* التهيئة النفسية: نشاط: ابحث عن عدد حقيقي موجب b إن أمكن حيث $a = b^2$ في كل حالة من الحالات التالية: $a = 0, 49$ $a = -25$ $a = 16$ $a = 9$ الجذور التربيعية: تعريف: عدد حقيقي موجب. نسمي الجذر التربيعي للعدد الحقيقي a العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يساوي a، ونرمز له بـ: $\sqrt{a}$	الإطلاق:
	20 د	أمثلة: $\sqrt{4} = 2$ $\sqrt{169} = 13$ $\sqrt{0.25} = 0.5$ ملاحظة: ❖ لا يمكن حساب الجذر التربيعي لعدد حقيقي سالب . مثلا : لا يمكن حساب $\sqrt{-25}$ ❖ لا يمكن أن يكون الجذر التربيعي عدد سالب . مثلا : لا نستطيع القول إن -5 جذر تربيعي للعدد 25 رغم أنه يحقق $(-5)^2 = 25$ خواص: ❖ من أجل a موجب: $\sqrt{a} \geq 0$ و $(\sqrt{a})^2 = a$ ❖ من أجل a و b موجبان: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ ❖ من أجل $a \geq 0$ و $b > 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	بناء المفاهيم:
	30 د	ملاحظات: ❖ من أجل a و b عددين حقيقيين موجبين فإنّ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ ❖ إذا كان a عدد حقيقي موجب فإنّ $\sqrt{a^2} = a$ ❖ إذا كان a عدد حقيقي سالب فإنّ $\sqrt{a^2} = -a$ أمثلة: $\sqrt{9+16} = 5 \neq 7 = \sqrt{9} + \sqrt{16}$ $\sqrt{(-2)^2} = -(-2)$ $\sqrt{2^2} = 2$ حل التمرين 34 و 35 و 39 و 41 صفحة 20 حل التمرين 43 و 44 صفحة 21	نقوبم

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - التحكم في الحساب على القوى الصحيحة .

- سير الحصة

الأمثلة	الأنشطة (الأنشطة لكل مرحلة)	ملاحظات
الإنتلاف:	* التهيئة النفسية: نشاط: 1. احسب و عین إشارة الأعداد التالية: 2^3 1^6 3^4 0^5 2. احسب و عین إشارة الأعداد التالية: $(-1)^4$ $(-1)^7$ $(-5)^2$ $(-5)^3$. ماذا تلاحظ ؟ 3. احسب $2^3 \times 2^4$ و 2^{3+4} . ماذا تستنتج ؟ b. احسب $3^{2 \times 4}$ و $(3^2)^4$. ماذا تستنتج ؟ c. احسب $\frac{2^5}{2^3}$ و 2^{5-3} . ماذا تستنتج ؟ القوى الصحيحة : تعريف: a عدد حقيقي كفي و n عدد طبيعي غير معدوم . نسمي القوة ذات الرتبة n للعدد الطبيعي a ، العدد a^n حيث: $a^n = \underbrace{a \times a \times a \dots \times a}_n$ n عاملا * من أجل كل عدد حقيقي a غير معدوم و n عدد طبيعي غير معدوم لدينا : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ اصطلاح: من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم a لدينا : $a^0 = 1$ أمثلة: $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ $5^2 = 5 \times 5 = 25$ $10^0 = 1$ خواص: a و b عددان حقيقيان غير معدومين، n و m عددان صحيحان . ① $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ② $(a^n)^m = a^{nm}$ ③ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ④ $(a \times b)^m = a^m \times b^m$ ⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ أمثلة: ① $3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$ ② $(4^3)^2 = 4^{3 \times 2} = 4^6$ ③ $\frac{2^6}{2^4} = 2^{6-4} = 2^2$ ④ $(3 \times 4)^2 = 3^2 \times 4^2$ ⑤ $\left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{5^2}{4^2}$	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:		

الملاحظات	المهمة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	د 15	حالات خاصة : ❖ من أجل كل عدد حقيقي a غير معدوم وكل عدد طبيعي n غير معدوم لدينا : $a^n \times a^{-n} = a^0 = 1$ ❖ من أجل كل عدد طبيعي n : • إذا كان n زوجيا، فإنّ : $(-1)^n = 1$ • إذا كان n فردي، فإنّ : $(-1)^n = -1$ نتيجة : من أجل كل عدد حقيقي a موجب وغير معدوم وكل عدد طبيعي n غير معدوم * إذا كان n فردي فإنّ إشارة $(-a)^n$ سالبة أي أن : $(-a)^n = -a^n$ * إذا كان n زوجي فإنّ إشارة $(-a)^n$ موجبة أي أن : $(-a)^n = a^n$ أمثلة : $(-2)^8 = 2^8 \quad (-3)^5 = -3^5$	
	د 20	حل التمرين 28 صفحة 20 : ❖ لدينا : $A = \frac{(-2)^5 \times (-6)^3 \times (-3)^8}{(15)^2 \times (-12)^3} = \frac{-2^5 \times -6^3 \times 3^8}{-15^2 \times 12^3} = -\frac{2^5 \times 6^3 \times 3^8}{(5 \times 3)^2 \times (4 \times 3)^3}$ $= -\frac{2^5 \times 2^3 \times 3^3 \times 3^8}{5^2 \times 3^2 \times 2^6 \times 3^3} = -\frac{2^8 \times 3^{11}}{5^2 \times 2^6 \times 3^5} = -\frac{2^2 \times 3^6}{5^2}$ إذن : $A = -\frac{2916}{25}$ تمرين تطبيقي : a ، b و c أعداد حقيقية غير معدومة . * بسّط و اكتب النتيجة على شكل جداء أو حاصل قسمة قوى أسسها موجبة : $\frac{(2a)^3 \times (-5b)^3}{\sqrt{a^4 \times b^8 \times 3^5}} \quad \textcircled{3} \quad \frac{(-a)^5 \times b \times c^{-2}}{b^3 \times (-c)^{-3} \times a^2} \quad \textcircled{2} \quad \frac{(a^2 \times b)^{-3} \times c^2}{ab^{-3}} \quad \textcircled{1}$	
	د 25		

بناء المفاهيم:

حل التمرين 29 و 30 و 31 صفحة 20

نقوبم

الأستاذ: عدلي أسعد

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - التحول من وإلى الكتابة العشرية ، الكتابة العلمية .

- سير الحصّة

المراحل	النسب (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: القيمة المضبوطة ، القيم المقربة : ① الكتابة العلمية :	20 د	
	تعريف: كتابة عدد عشري على الشكل العلمي يعني التعبير عنه على الشكل $a \times 10^n$ (أو $-a \times 10^n$) حيث a عدد عشري يحقق $1 \leq a < 10$ و n عدد صحيح نسبي. أمثلة : ❖ $1,623 \times 10^8$ هي الكتابة العلمية للعدد 162300000 ← أزحنا الفاصلة 8 مراتب نحو اليسار . ❖ $9,33 \times 10^{-5}$ هي الكتابة العلمية للعدد 0,0000933 ← أزحنا الفاصلة 5 مراتب نحو اليمين . ❖ -5×10^{-2} هي الكتابة العلمية للعدد -0,05 ← أزحنا الفاصلة مرتبتين نحو اليمين . حل التمرين 48 صفحة 21 : ② مذكّر صيغة تقريبية :	25 د	
بناء المفاهيم:	تعريف: عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، وليكن d رقمه العشري ذا الرتبة $p+1$. نسمي مدور A إلى 10^{-p} العدد الذي نحصل عليه كمايلي: * إذا كان $d \geq 5$ ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p ونضيف 1 إلى هذا الرقم. * إذا كان $d < 5$ ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p	10 د	

الملاحظات	المهمة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل																																								
	د 15	مثال : <table><tr><td>العدد</td><td>الدور إلى الوحدة</td><td>الدور إلى 10⁻³</td><td>الدور إلى 10⁻⁵</td></tr><tr><td>3, 141592653589793</td><td>3</td><td>3, 142</td><td>3, 41159</td></tr><tr><td>3, 999926</td><td>4</td><td>4, 000</td><td>3, 99993</td></tr><tr><td>-23, 70385</td><td>-22</td><td>-23, 704</td><td>-23, 70315</td></tr></table>	العدد	الدور إلى الوحدة	الدور إلى 10 ⁻³	الدور إلى 10 ⁻⁵	3, 141592653589793	3	3, 142	3, 41159	3, 999926	4	4, 000	3, 99993	-23, 70385	-22	-23, 704	-23, 70315																									
العدد	الدور إلى الوحدة	الدور إلى 10 ⁻³	الدور إلى 10 ⁻⁵																																								
3, 141592653589793	3	3, 142	3, 41159																																								
3, 999926	4	4, 000	3, 99993																																								
-23, 70385	-22	-23, 704	-23, 70315																																								
	د 20	حل التمرين 46 صفحة 21 : تمرين تطبيقي : أكمل الجدول التالي : <table><tr><td>العدد</td><td>الدور إلى 10⁻³</td><td>الدور إلى 10⁻²</td><td>الدور إلى 10⁻¹</td><td>الكتابة العلمية</td></tr><tr><td>π</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$125\sqrt{5}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$34.21 \times 0.0003 \times 10^{-2}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$20\sqrt{2} \times 10^{-3}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\frac{3\pi}{2}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\frac{25\sqrt{5}+4}{2\sqrt{2}}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	العدد	الدور إلى 10 ⁻³	الدور إلى 10 ⁻²	الدور إلى 10 ⁻¹	الكتابة العلمية	π					$\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$					$125\sqrt{5}$					$34.21 \times 0.0003 \times 10^{-2}$					$20\sqrt{2} \times 10^{-3}$					$\frac{3\pi}{2}$					$\frac{25\sqrt{5}+4}{2\sqrt{2}}$					بناء المفاهيم:
العدد	الدور إلى 10 ⁻³	الدور إلى 10 ⁻²	الدور إلى 10 ⁻¹	الكتابة العلمية																																							
π																																											
$\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$																																											
$125\sqrt{5}$																																											
$34.21 \times 0.0003 \times 10^{-2}$																																											
$20\sqrt{2} \times 10^{-3}$																																											
$\frac{3\pi}{2}$																																											
$\frac{25\sqrt{5}+4}{2\sqrt{2}}$																																											
	د 30																																										
		حل التمرين 47 و 50 صفحة 21	نفوهم																																								
ملاحظات عامة حول الدصة:																																											

الأستاذ: عدلي أسعد

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - تحديد رتبة مقدار عدد

- سير الحصة

المدة	الملاحظات	النسبة (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل												
20 د	الإطلاق:	★ التهيئة النفسية: رتبة مقدار عدد :  طريقة: لتحديد رتبة مقدار عدد : ✦ نكتب العدد على الشكل العلمي. ✦ ندور العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد الصحيح الأقرب منه ونحتفظ بالقوة 10 .													
40 د	بناء المفاهيم:	مثال : <table><tr><td>العدد</td><td>الكتابة العلمية</td><td>رتبة مقدار العدد</td></tr><tr><td>251,3</td><td>$2,513 \times 10^2$</td><td>3×10^2</td></tr><tr><td>0,095</td><td>$9,5 \times 10^{-2}$</td><td>1×10^{-1}</td></tr><tr><td>150×10^{-3}</td><td>$1,5 \times 10^{-1}$</td><td>2×10^{-1}</td></tr></table> ملاحظة : لحساب رتبة مقدار جداء عددين أو حاصل قسمتهما نحسب جداء أو حاصل قسمة رتبتي مقداري العددين ونأخذ رتبة مقدار الناتج. مثال : ✦ رتبة مقدار العدد $251,3 \times 150 \times 10^{-3}$ هي 6×10 لأنّ : $(3 \times 10^2) \times (2 \times 10^{-1}) = 6 \times 10$. ✦ رتبة مقدار العدد $\frac{251,3}{150 \times 10^{-3}}$ هي 2×10^3 لأنّ : $\frac{3 \times 10^2}{2 \times 10^{-1}} = 1,5 \times 10^3$ ورتبة مقدار $1,5 \times 10^3$ هي 2×10^3. حل التمرين 52 صفحة 21 :	العدد	الكتابة العلمية	رتبة مقدار العدد	251,3	$2,513 \times 10^2$	3×10^2	0,095	$9,5 \times 10^{-2}$	1×10^{-1}	150×10^{-3}	$1,5 \times 10^{-1}$	2×10^{-1}	
العدد	الكتابة العلمية	رتبة مقدار العدد													
251,3	$2,513 \times 10^2$	3×10^2													
0,095	$9,5 \times 10^{-2}$	1×10^{-1}													
150×10^{-3}	$1,5 \times 10^{-1}$	2×10^{-1}													
	تقويم	حل التمرين 49 و 54 صفحة 21													
ملاحظات عامة حول الحصة:															

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - التمييز بين عدد وإحدى قيمه المقربة - استخدام الحاسبة لتنظيم وإجراء حساب .

- سير الحصة

المراحل	النسب (الأنشطة المراقبة لتحل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: نشاط 1: ① اضغط على اللوحة π في الآلة الحاسبة ، سجل النتيجة التي تظهر و نسجها x . ② أحسب الفرق $\pi - x$ ، ماذا تلاحظ ؟. مناقشة النشاط 1: ① النتيجة الظاهرة هي : $x = 3,141592654$ ② $\pi - x = -4,102E^{-10}$ نلاحظ أن الحاسبة لا تستعمل القيم الظاهرة في الحساب بل تستعمل القيم المضبوطة . نشاط 2: نعتبر العددين $A = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ و $B = (\sqrt{2}+1)^2$ ① باستعمال الحاسبة احسب A و B . ماذا تلاحظ ؟ ② بين دون استعمال الحاسبة أن : $A = B$. ③ باستعمال الحاسبة احسب العدد $C = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} - (\sqrt{2}+1)^2$. ماذا تستنتج ؟ مناقشة النشاط 2: ① القيمة الظاهرة لـ A هي : 5.828427125 و القيمة الظاهرة لـ B هي : 5.828427125 نلاحظ أن A و B لهما نفس القيمة الظاهرة على شاشة الحاسبة . ② لدينا : $A = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = B$ ③ باستعمال الحاسبة نجد : $C = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} - (\sqrt{2}+1)^2 = -8.44 \times 10^{-1}$ نستنتج أن الحاسبة لا تستعمل القيم الظاهرة في الحساب بل تستعمل القيم المضبوطة . الأعداد والحاسبة : ① تمثيل الأعداد في الحاسبة : * عند استعمال الحاسبة ، نتعامل مع العدد بثلاثة أشكال هي: • القيمة المضبوطة. • القيمة الظاهرة. • القيمة المخزنة. أمثلة : ❖ عند استعمال الحاسبة بالنسبة إلى جذر 2 فإن: * $\sqrt{2}$ هي القيمة المضبوطة. * 1,414213562 هي القيمة الظاهرة. * $\sqrt{2} - 1,414213562 = 3,73E^{-10}$ هي القيمة المخزنة.	25 د	مناقشة النشاطين من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:		15 د	

المراحل	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المهمة	ملاحظات
	❖ عند استعمال الحاسبة بالنسبة إلى $\frac{22}{3}$ فإن: * $\frac{22}{3}$ هي القيمة المضبوطة. * 3,142857143 هي القيمة الظاهرة. * $\frac{22}{3} - 3,142857143 = -1,429E-10$ هي القيمة المخزنة. ملاحظة : تسمح طاقة الإظهار المألوفة للحاسبة بإعطاء القيمة المضبوطة لعدد له عشرة أرقام على الأكثر ، أما إذا كان للعدد أكثر من 10 أرقام فإنها تعطي قيمة مقربة له على شكل الكتابة العلمية . ③ ننظم حساب باليد أو بالآلة : عند إجراء حساب ما، نتبع عادة الخطوات التالية: ① الحسابات داخل الأقواس. ② الحسابات المتعلقة بالقوى والجذور التربيعية. ③ عمليات الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها. ④ عمليات الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها. ننظم حساب باليد : مثال 1 : لنحسب العبارة : $(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3$ * نجري العمليات داخل القوس : $(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3 = (8 + \sqrt{2})^2 - 3$ * ثم نحسب القوى : $(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3 = 64 + 2 + 16\sqrt{2} - 3$ * وأخيرا عمليات الجمع و الطرح : $(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3 = 63 + 16\sqrt{2}$ مثال 2 : لنحسب العبارة : $A = \frac{(2 - \sqrt{16})^3}{2} + 7 \left(3 - 11 + \frac{12}{7} \right)^2$ * نجري العمليات داخل القوس : $A = \frac{(2 - \sqrt{16})^3}{2} + 7 \left(3 - 11 + \frac{12}{7} \right)^2 = \frac{(-2)^3}{2} + 7 \left(\frac{-44}{7} \right)^2$ * نحسب القوى : $A = \frac{(-2)^3}{2} + 7 \left(\frac{-44}{7} \right)^2 = \frac{-8}{2} + 7 \times \frac{1936}{49}$ * القسمة و الضرب : $A = -4 + \frac{1936}{7}$ * وأخيرا توحيد المقامات و الجمع : $A = \frac{1908}{7}$ كتابة برنامج حساب بالآلة : مثال : كتابة برنامج لحساب العدد : $\frac{2 \times 10^{-2}}{3 - 0.5}$ $\boxed{2} \boxed{\times} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{y^x} \boxed{2} \boxed{\div} \boxed{(} \boxed{3} \boxed{-} \boxed{0} \boxed{.} \boxed{5} \boxed{)} \boxed{=}$ تطبيق : اكتب برنامجا بالحاسبة لحساب العددين : $B = \frac{2\pi - \sqrt{3}}{10^{-2}} \quad A = \frac{9 \times 2 - 10}{12 - 8}$ حل التطبيق : $\boxed{(} \boxed{9} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{-} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{)} \boxed{\div} \boxed{(} \boxed{1} \boxed{2} \boxed{-} \boxed{8} \boxed{)} \boxed{=}$ 2 $\boxed{(} \boxed{2} \boxed{\times} \boxed{2^{ndf}} \boxed{\pi} \boxed{-} \boxed{3} \boxed{\sqrt{}} \boxed{)} \boxed{\div} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{y^x} \boxed{2} \boxed{\div} \boxed{=}$ 455.11345	20 د 25 د 35 د	بناء المفاهيم: تفويهم

حل التمرين 24 و 25 صفحة 19